POLITECNICO
MILANO 1863

BASI DI DATI 1
Anno Accademico 2023-2024
Proff. Stefano CERI, Sara COMAI, Letizia TANCA
Appello 06/06/2024 **DURATA: 2 ore**

Parte 1 – LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE

Il seguente schema descrive le gare automobilistiche di Formula 1. Si noti che FlagArrivato è True se il pilota completa il gran premio e che TipoGomma include vari tipi predefiniti (Rossa, Gialla, Bianca, ...).

PILOTA (NomePilota, NomeScuderia)
GRANPREMIO (NomeGranPremio, Nazione, Continente)
CLASSIFICA (NomeGranPremio, NomePilota, PostoInProva, PostoInGara, Punti, FlagArrivato, NumeroGiriTotale)
GOMMEUSATE (NomeGranPremio, NomePilota, TipoGomma, NumeroGiri)

Esercizio 1 – SQL (13pt)

A. Definire lo schema di CLASSIFICA, inclusi i vincoli di integrità referenziale e nullabilità degli attributi. Si esprima il vincolo secondo cui ai piloti che non hanno concluso la gara devono essere sempre assegnati 0 punti. (2 pt)
B. Estrarre i piloti che sono arrivati al termine di un gran premio utilizzando tre tipi diversi di gomme. (3 pt)
C. Estrarre i piloti che sono arrivati tra i primi tre in tutti i gran premi disputati in Europa. (4 pt)
D. Costruire la Classifica Costruttori: scrivere una vista che restituisce il nome della scuderia seguito dalla somma dei punti ottenuti dai suoi piloti in ordine decrescente di punteggio. Trovare quindi la differenza di punti tra la prima e l'ultima scuderia nella classifica. (4 pt)

Esercizio 2 – Linguaggi formali (6pt)

Esprimere in Calcolo Relazionale e Datalog la seguente interrogazione:

E. Estrarre i piloti che non sono mai arrivati tra i primi dieci nei gran premi disputati in Europa, ma sono arrivati almeno una volta nei primi tre nelle prove (considerando sempre i gran premi europei).

PARTE 2 – PROGETTAZIONE delle BASI di DATI

Esercizio 3 – Teoria (1pt)

Quali sono le politiche di SQL in risposta alla violazione di un vincolo di integrità referenziale?

Esercizio 4 – Progettazione Concettuale e Logica (13pt)

- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività.*
- *Ricordare di specificare gli **identificatori** di tutte le entità e le **cardinalità** di tutte le associazioni.*

Il Politecnico gestisce l'informazione relativa al Festival dell'Ingegneria, un evento che si svolge in una sola giornata. Il festival coinvolge come speaker dei professori del Politecnico, caratterizzati da un nome, un dipartimento, una disciplina e un breve curriculum. Ogni presentazione prevede uno o più speaker, ha un titolo, una durata, un orario di inizio e un abstract e si svolge in un'aula del Politecnico. Le aule sono caratterizzate da un codice e da una capienza massima. Alcune presentazioni vengono replicate in momenti diversi della giornata. Alle presentazioni si iscrivono liberamente vari partecipanti, di cui sono noti cognome, nome, età e titolo di studio. Ogni partecipante può assistere a più presentazioni.

Il Festival include anche visite guidate ai laboratori, ognuno caratterizzato dal nome e dal dipartimento che lo gestisce; ogni visita guidata è relativa a un laboratorio, ha un orario di inizio, un professore accompagnatore, e può essere svolta da un numero massimo di partecipanti, che si devono iscrivere alla visita. Inoltre, in una specifica aula si alternano continuativamente delle attività sperimentali, che hanno un nome, un professore responsabile e necessitano di risorse (ad esempio, computer e schermi).